

總統盃無人機競賽

「無人機關鍵技術挑戰賽」規章



中 華 民 國 1 1 5 年 5 月 2 9 日

目錄

壹、挑戰賽規則.....	2
一、 挑戰賽主題	2
二、 無人機規格要求.....	2
三、 場地配置圖	4
四、 報到與檢錄	5
五、 比賽時間規劃	6
六、 終止任務與比賽.....	7
七、 禁止事項	8
貳、初賽細則.....	9
一、 初賽賽程	9
二、 細則說明	9
三、 計分方式與標準.....	10
四、 飛行區域與目標區域.....	10
五、 目標物數量及外觀特徵.....	11
參、決賽細則.....	12
一、 決賽賽程預計於 115 年 9 月 30 日前公告。	12
二、 細則說明	12
三、 計分方式與標準.....	12
四、 飛行區域與目標區域.....	14
五、 目標物數量及外觀特徵.....	14
附件 1、非紅供應鏈聲明暨切結書	16
附件 2、檢錄表.....	17

壹、挑戰賽規則

本挑戰賽之各項規定、須知等，請詳閱【挑戰賽簡章】¹，本【賽事規章】以初賽、決賽等賽事細則為主。

一、挑戰賽主題

本次競賽分為以下兩組：

（一）一般組：自主導航多目標偵蒐

1. 在不使用第一人稱主視角（First Person View, FPV）操作之下，進行無人機自主飛行任務。
2. 競賽重點包含自主飛行與路徑規劃、機載目標物偵蒐、AI 影像辨識與目標定位等技術。

（二）挑戰組：無 GNSS 環境自主導航多目標偵蒐

1. 在受到干擾無法使用 GNSS，且不使用第一人稱主視角（First Person View, FPV）操作之下，僅依賴機載感測器進行自主導航與任務執行。
2. 競賽重點為無 GNSS 自主導航技術之設計與實現，並結合目標偵蒐、AI 影像辨識與高精度定位。
3. 旨在模擬無人機無 GNSS 環境下執行任務，挑戰高強健性自主飛行與系統整合能力。

二、無人機規格要求

（一）參賽之無人機應符合民航局及相關單位規範。

（二）挑戰組之無人機應具備在無 GNSS 情況下可自主導航之能力，並應具備第一人稱主視角（FPV）操作與地面控制站操作返航之功能。

（三）遙控器、無線通訊（含圖傳）、地面控制站應使用合法之設備與頻段。

（四）地面控制站或顯示裝置規範如下：

1. 應提供無人機即時飛行座標與高度（對地高度），限制飛行高度為 200 呎至 400 呎。
2. 應提供即時且清楚之目標物辨識結果。
3. 須配合主辦單位以 HDMI 輸出至主辦單位提供之螢幕電視，以利裁判評分。
4. 須配合主辦單位安裝 HDMI 影音擷取卡，以利同步錄製電腦實況操作畫面。

（五）無人機關鍵之模組、次系統等禁止使用中國（大陸、港、澳）廠牌之定位、資

¹ 【簡章】下載網址：<https://reurl.cc/j6VXDL>

訊與通訊等產品，詳見「非紅供應鏈聲明書暨切結書」，如附件 1。

(六) 無人機與地面控制站斷訊時，多旋翼無人機應具備原地懸停或安全降落，固定翼無人飛機應具備空中盤旋能力，參賽前請團隊務必於賽前完成測試，以確保飛行安全。

(七) 應配合安裝主辦單位提供之干擾器，規格與安裝方式如下：

1. 產品規格頻段：全球定位系統 L1 1500-1600MHz & L2 1200-1300MHz。
2. 發射頻率：GPS，BDS，GLONASS 和伽利略衛星或全球定位系統。
3. 有效射程：1-5 公尺。
4. 重量：290 克（含電源）。
5. 尺寸：128 mm × 70 mm × 60 mm (不含天線)、天線長度 70 mm。
6. 外觀示意圖：



圖 1、干擾器

7. 安裝方式：使用 3M 子母扣與魔鬼氈束帶進行固定。
8. 安裝示意圖（天線面向 GNSS 天線），干擾器以黃色方格作表示：



圖 2、多旋翼安裝示意圖

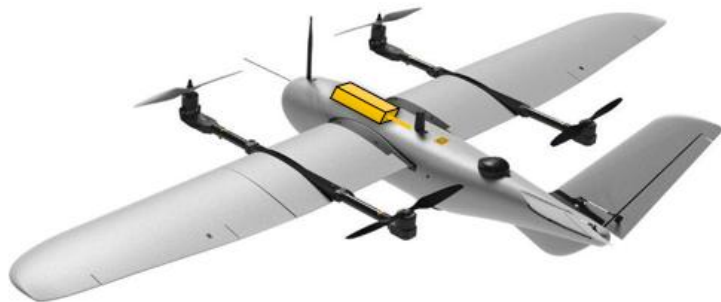


圖 3、固定翼安裝示意圖

三、場地配置圖

(一) 活動地點：亞洲無人機 AI 創新應用研發中心舉行(嘉義縣朴子市學府路二段 52 之 16 號)。



圖 4、場地配置圖

(二) 起降區座標如下：

- 23.451915, 120.286446
- 23.452011, 120.285761
- 23.449746, 120.285365
- 23.449646, 120.286061

四、報到與檢錄

(一) 各隊原訂比賽時間將依比賽當日實際狀況調整，如因故無法準時結束比賽、有隊伍棄賽或提前完成比賽，後續隊伍將依序延後或提前進行。請各隊依大會公告之指定報到時間準時完成報到，並在報到後於賽前準備區待命，以利賽程順利進行。

(二) 報到時應檢核資料如下：

1. 確認團隊報名人員名單，並應出示身分證正本或其他可確認身分之方式。
2. 大專院校學生應出示學生證正本。
3. 法人研究單位及廠商應出示工作證正本。
4. 團隊飛手應出示無人機專業操作證正本，請參下圖 5。
5. 遙控無人機能力審查核准證明影本，並需申請操作限制排除項目「夜間作業或目視範圍外作業」及「延伸視距飛航能力」，請參下圖 6。
6. 無人機責任險投保證明影本。



圖 5、無人機專業操作證正本

交通部民用航空局 遙控無人機能力審查核准證明	
系統申請號碼 [REDACTED]	
申請遙控無人機飛航活動能力審查，依遙控無人機管理規則第30條第1項 ☐ 發給此證明。	
操作限制排除事項：	
☐ 飛航高度逾地面或水面四百呎(民航法第99條之14第1項第1款) ☒ 夜間作業或目視範圍外作業(民航法第99條之14第1項第6款及第7款) ☐ 投擲或噴灑作業及裝載危險物品(民航法第99條之14第1項第2款及第3款) ☒ 群聚或室外集會進行上空活動(民航法第99條之14第1項第5款) ☐ 同一時間控制二架以上遙控無人機(民航法第99條之14第1項第8款) ☒ 其他操作限制(民航法第99條之14第1項第4款)	
☒ 距高速公路、快速公(道)路、鐵路、高架鐵路、地面或高架之大眾捷運系統、建築物及障礙物30公尺以內作業 ☐ 於移動中之航空器、車輛或船艦上操作 ☐ 最大起飛重量未達25公斤且裝置導航設備之遙控無人機最大飛行速度每小時超過87海哩或160公里 ☒ 延伸視距飛航	
效期自	[REDACTED]
管理事項：請依作業手冊從事遙控無人機飛航活動。	
註記：	
1. 政府機關(構)、學校或法人於作業期間不得影響飛航安全、地面人員及財產之安全與侵害個人隱私，如有違反者，民航局得依行政程序法第123條規定，廢止本核准證明全部或一部之核准事項。 2. 作業手冊內容如有異動，應依遙控無人機管理規則第30條第4項規定，於事實發生起15日內申請民航局核准後，始得從事遙控無人機活動。	

圖 6、遙控無人機能力審查核准證明

(三) 檢錄規定與注意事項如下：

1. 挑戰賽參賽團隊應在指定時間內完成無人機檢錄，若有異動主辦單位將另行通知。
2. 檢錄通過之無人機才能參賽，如參賽團隊之無人機皆無法於指定時間內通過檢錄，視為棄權。
3. 參賽之無人機經檢驗通過後，須關機併同電池放置於檢錄桌，不得進行改裝、調整無人機，包含更換設備、機構、重新配線等足以改變無人機現況之行為。
4. 檢錄區將由主辦單位全程錄影與拍照存證，各團隊檢錄時應至少留一位選手於檢錄區待命，並配合檢錄相關作業。
5. 檢錄表請詳附件 2 (P.17)。
6. 機載目標偵蒐測試項目：無人機與地面站連線成功後，啟動機載目標偵蒐系統進行目標辨識，並即時將辨識成功畫面傳輸至地面站，記錄目標偵蒐與影像傳輸之時間延遲。
7. 挑戰組干擾器安裝後測試項目
 - (1) 無人機與地面站連線成功後，顯示無人機座標與 GNSS 訊號狀態。
 - (2) 使用遙控器開啟干擾器，確認 GNSS 訊號狀態為無 GNSS 訊號。
 - (3) 使用遙控器關閉干擾器，再次確認 GNSS 訊號狀態正常。

五、比賽時間規劃

比賽時間				
準備時間 (10min)	飛行展示時間（初賽 10 min /決賽 30 min）			
	任務 1	任務 2	任務 3	
	繳交紙本資料/ 撤場 (10min)			

※比賽時間共分為準備時間、飛行展示時間（含任務執行時間）及資料繳交與撤場。

(一) 準備時間：

1. 各團隊於飛行展示前有其準備時間 10 分鐘，進行各系統之啟動與功能測試，但無人機不得有離地或地面滑行之起飛準備動作。
2. 準備時間結束後尚未完成動作者，使用之額外時間，將於「飛行展示時間」扣除。

3. 比賽時間之「地面站操控人員」與「目標偵蒐操控人員」僅限學界身分人員擔任，不得由產業界（廠商）及法人研發單位之人員代為操作；飛手得為產業界（廠商）之人員擔任。

（二）飛行展示時間：

1. 無人機執行飛行動作，初賽飛行展示時間為 10 分鐘，決賽飛行展示時間為 30 分鐘。準備時間結束或團隊告知已提前完成準備時，由裁判助理宣布比賽開始後計時，至規定的飛行展示時間屆滿或裁判宣布終止比賽止。
 - (1) 一般組：飛行展示時間內，於起降區以自主飛行方式離開與返回至起降區（空中即可，由線審目視判斷），即為成功返航。
 - (2) 挑戰組：飛行展示時間內，於起降區開啟干擾器後，以無 GNSS 自主飛行方式離開與返回至起降區（空中即可，由線審目視判斷），即為成功返航。
 - (3) 無人機於「起降區」內，允許操控人員進行手動操作；惟飛離「起降區」後，須全程維持自主至任務結束，不得使用遙控器手動介入飛行。
 - (4) 飛行過程如發生異常狀況或越界，始得切換為手動操作；手動操作期間賽事時間仍持續採計，且其任務動作及辨識結果不予計分。
2. 飛行展示時間內可執行多趟任務。

（三）任務執行時間：

1. 一般組：無人機於「起降區」內完成起飛後，開始以自主飛行任務並離開起降區，該趟任務時間即開始計時；直至無人機成功自主返回起降區，即停止計時。
2. 挑戰組：無人機於「起降區」（地面或空中）內開啟干擾器後，開始以無 GNSS 自主飛行任務並離開起降區，該趟任務時間即開始計時，直至無人機成功自主返回起降區，即停止計時。
3. 團隊不得因自行或因故要求暫停比賽或延長時間。
4. 當該趟任務終止，需返航降落至「起降區」後，方可重新執行第二趟任務。

六、終止任務與比賽

- （一）參賽團隊有下列任一情形，由裁判宣布終止該趟任務，團隊應自行返航，且該趟任務視為失敗，並不予計分：

1. 無人機未以自主飛行方式執行任務。
2. 超出飛行區域與高度限制：

- (1) 超出飛行區域與高度限制即為越界。
- (2) 限制飛行高度為 200 呎至 400 呎。飛行展示期間，團隊應提供即時飛行高度（對地高度），供線審判斷。
- (3) 飛行區域邊界將安裝攝影機，而飛行區域空中則將搭配空拍機，輔助線審判定無人機是否越界，並於飛行展示時間全程錄影。
- (4) 挑戰組被判定越界後，裁判將要求參賽團隊使用遙控器關閉干擾器，並使用自動或手動模式，讓無人機安全返航。
- (5) 越界處理時間仍屬飛行展示時間內，團隊不得要求中斷或延長時間。

3. 挑戰組自行或因故關閉干擾器。

（二）參賽團隊有下列任一情形，由裁判宣布該團隊終止比賽：

1. 違反競賽規則。
2. 干擾競賽進行或違反公平性之行為。
3. 有安全性疑慮之行為或不依照裁判之指示進行比賽。
4. 地面控制站與遙控器皆無法與無人機連線時。
5. 無人機不具飛行能力或有飛行安全之疑慮，經裁判確認後，得結束比賽。
6. 準備時間開始前，未經許可禁止開啟電源（含地面站）或啟用任何具備無線通訊，干擾其他隊伍比賽之進行。

七、禁止事項

參賽團隊應以一般組主題「自主導航多目標偵蒐」與挑戰組主題「無 GNSS 環境自主導航多目標偵蒐」為技術研發與任務執行。有下列情形之一者視同違反比賽規則，經查證屬實，主辦單位將撤銷參賽資格，並追回已核給之獎項與獎助。

- （一）各團隊互透目標物地點或目標物特徵等訊息。
- （二）禁止干擾他隊等惡意行為。
- （三）其他任何影響本賽事公平性之行為。
- （四）挑戰組安裝 L5 衛星接收器。
- （五）挑戰組執行任務時自行關閉干擾器。

貳、初賽細則

一、初賽賽程

(一) 初賽將於民國 115 年 7 月 7 日至 7 月 10 日舉行。

1. 賽時規劃

時間	內容	備註
20-30 分鐘	報到與檢錄	一般組：20 分鐘；挑戰組：30 分鐘 於賽前公告之指定時間報到與檢錄。
5 分鐘	前往比賽區	經主辦單位通知後，前往比賽區待命。
10 分鐘	準備時間	包含架設地面站、無人機準備之動作，但不得有離地或地面滑行起飛動作。
10 分鐘	飛行展示時間	包含任務偵蒐、成功返航之動作。
10 分鐘	撤場	繳交目標辨識與定位結果之畫面截圖與座標，並完成撤場。

2. 如遇天災、地震、颱風、疫情、停電、罷工等不可抗力或非可歸責於主辦單位之事件，主辦單位保留變更活動日期之權利。

二、細則說明

(一) 比賽時間：10 分鐘準備時間及 10 分鐘飛行展示時間。

(二) 參賽團隊準備時間由裁判指示開始計時，準備時間內不得有離地或地面滑行之起飛準備動作。

(三) 飛行展示過程中應有即時回傳畫面，並應要在回傳畫面中框出辨識成功目標之類別與座標，團隊主持人或團隊指定人員須即時向裁判指認目標，並製作紀錄。畫面座標可使用 TWD97 之 XY 座標 (177063.6944, 2594375.6193) 或 WGS84 之緯度與經度 (23.450726, 120.286136)。

(四) 參賽團隊應在飛行展示結束後 10 分鐘內，繳交紙本目標辨識與定位結果之畫面截圖與座標，繳回座標應以 TWD97 呈現，以茲證明辨識成功。

三、計分方式與標準

- (一) 參賽團隊於飛行展示時間內，正確辨識及定位乙個目標，並成功返航即可進入初賽名次排序，各組前 10 名之團隊方可晉級決賽。
- (二) 初賽排名採「時間優先、精度次之」原則，以成功辨識並定位乙個目標物之完成時間較短者優先；如完成時間相同，再以定位精度較高者勝出。
- (三) 晉級決賽隊伍可獲得獎助金，一般組每隊新臺幣伍萬元整；挑戰組每隊新臺幣貳拾萬元整。



圖 7、指認示意圖（非實際畫面）

四、飛行區域與目標區域

- (一) 飛行區域（黃色區域）：

嘉義縣亞洲無人機 AI 創新應用研發中心（以下簡稱亞創中心）飛行測試場周圍之座標點包圍區域。座標如下：

- 23.45695, 120.27399
- 23.45174, 120.27314
- 23.45424, 120.2902
- 23.44928, 120.28824
- 23.45564, 120.28169
- 23.45044, 120.28062

(二) 目標區域 (紅色區域)：目標物將放置於飛行區域西邊之目標區，如下圖 8。

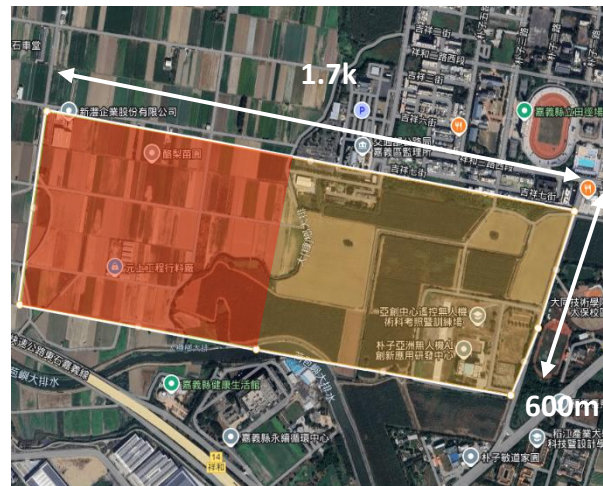


圖 8、初賽飛行與目標區域

五、目標物數量及外觀特徵

- (一) 目標物種類：辨識靜止狀態之公路局核可車輛。
- (二) 目標物數量：3 輛。
- (三) 外觀特徵：為避免混淆，大會將於目標上放置圖案，以供隊伍進行目標指認。



圖 9、公路局核可車輛參考圖



指認圖尺寸：80cm × 80cm

圖 10、指認圖

參、決賽細則

一、決賽賽程預計於 115 年 9 月 30 日前公告。

二、細則說明

(一) 比賽時間：

■ 一般組：10 分鐘準備時間及 30 分鐘飛行展示時間。

■ 挑戰組：15 分鐘準備時間及 30 分鐘飛行展示時間。

(二) 準備時間由裁判指示準備時間開始計時，準備時間內不得有離地或地面滑行之起飛準備動作。

(三) 飛行展示過程中應有即時回傳畫面，並應要在回傳畫面中框出辨識成功目標之類別與座標，團隊主持人或團隊指定人員即時向裁判指認目標，並製作紀錄。畫面座標可使用 TWD97 之 XY 座標 (177063.6944, 2594375.6193) 或 WGS84 之緯度與經度 (23.450726, 120.286136)。

(四) 參賽隊伍應在飛行展示結束後 10 分鐘內，繳交紙本目標辨識與定位結果之畫面截圖與座標，繳回座標應以 TWD97 呈現，以茲證明辨識成功。

三、計分方式與標準

(一) 決賽共計 10 個目標，各目標計分乙次。

(二) 目標辨識分數：於回傳畫面中，隊伍指認之目標位置與類別相符。隊伍最多可指認 10 個目標，每個 5 分。

(三) 定位精確度：指認目標之座標精確度，每個最高 10 分。

(四) 無 GNSS 導航分數：每趟任務執行時間內，成功以無 GNSS 自主飛行離開與返回起降區上空，任務飛行超過 1 分鐘以上，每分鐘得 3 分。

(五) 飛行展示時間內完成，超過時間不計分。

(六) 同分時，以總任務執行時間進行比序，時間較低者勝出。

(七) 主辦單位得依競賽公平性與任務達成困難度，修改、變更相關規定之權利。

(八) 計分公式：

1. 一般組：目標辨識與定位分數，共 150 分
2. 挑戰組：目標辨識與定位分數 + 無 GNSS 導航分數，共 240 分

i. 目標辨識與定位分數

$$ID_{\text{total}} = \sum_{i=1}^N \left(\gamma_i + \frac{\gamma_i}{5} \times \varepsilon_i \right)$$

$N = 10$ 為目標總數

$$\gamma_i = \begin{cases} 5, & \text{辨識成功} \\ 0, & \text{辨識失敗} \end{cases}$$

$$\varepsilon_i = \begin{cases} 10, & \text{第} i \text{個目標定位誤差} \leq 50\text{m} \\ 8, & \text{第} i \text{個目標定位誤差} \leq 100\text{m} \\ 6, & \text{第} i \text{個目標定位誤差} \leq 150\text{m} \\ 4, & \text{第} i \text{個目標定位誤差} \leq 200\text{m} \\ 2, & \text{第} i \text{個目標定位誤差} \leq 250\text{m} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

ii. 無 GNSS 導航分數

$$T_{\text{total}} = \sum_{j=1}^M (T_j \times R_j)$$

$M =$ 起降次數

$T_j =$ 第 j 趟飛行區域內使用無 GNSS 導航飛行時間(分鐘 $\times 3$)
分鐘以整數計算，採無條件捨去

$$R_j = \begin{cases} 1, & \text{第} j \text{趟返航成功} \\ 0, & \text{第} j \text{趟返航失敗} \end{cases}$$

iii. 總分

一般組總分 = ID_{total}

挑戰組總分 = $ID_{\text{total}} + T_{\text{total}}$

$ID_{\text{total,max}} = 150$

$T_{\text{total,max}} = 90$

一般組最高總分 = $ID_{\text{total,max}} = 150$

挑戰組最高總分 = $ID_{\text{total,max}} + T_{\text{max}} = 240$

四、飛行區域與目標區域

- (一) 以嘉義亞洲創新無人機中心為起降點，飛行距離中心半徑 5 公里內，部份目標物會被放置在飛行區域往外推 300 公尺之範圍內。
- (二) 依賽事公平性原則，飛行區域與目標區域將於決賽前一日提供。

五、目標物數量及外觀特徵

- (一) 目標物數量：10 個（7 個在飛行區域內、3 個在飛行區域外）。
- (二) 目標物種類：共計 3 種類，靜止狀態之公路局核可民用車輛、運輸車輛、兩棲登陸裝甲車。
 - 1. 民用車輛：公路局核可車輛，為避免混淆，大會將於目標上放置指認圖，以供隊伍進行目標指認。



圖 11、公路局核可車輛參考圖

2. 運輸車輛（悍馬車、吉普車）



圖 12、運輸車輛（悍馬車、吉普車）

3. 兩棲登陸裝甲車氣模



圖 13、兩棲登陸裝甲車圖形

附件 1、非紅供應鏈聲明暨切結書

2026 總統盃「無人機關鍵技術挑戰賽」

非紅供應鏈聲明暨切結書

團隊主持人：_____

團隊廠商/法人研發單位代表：_____

茲參加 2026 總統盃「無人機關鍵技術挑戰賽」，本團隊就參賽所使用之無人機系統及相關設備，特此聲明並切結如下：

一、 本團隊確認以下設備均未採用中國（含港澳）廠牌產品，且其品牌與產地資訊均真實可查證：

- （一）GNSS 設備（導航／定位模組）
- （二）遙控設備（Remote Control / Radio System）
- （三）數據傳輸模組（Data Link）
- （四）影像傳輸模組（Video Transmission）
- （五）嵌入式系統（Embedded System）
- （六）飛控板（Flight Controller）
- （七）馬達（Motor）
- （八）電池（Battery）

二、 本團隊同意配合主辦單位之審查作業，必要時提供補充資料或說明，且所提供之所有文件（包含發票、出貨明細、產品規格、產地證明等），均為真實且正確，並無虛偽或隱匿情事。

三、 如經查證有下列情形之一：

- （一）設備來源不符合本切結書規定
- （二）提供不實資料或虛偽聲明
- （三）無法提出合理佐證

本團隊同意由主辦單位依規定處置，包括但不限於：

- （一）取消參賽資格
- （二）撤銷成績或獎項
- （三）追回相關獎助

絕無異議。

立切結書人：

團隊主持人：_____

團隊廠商/法人研發單位代表：_____

中 華 民 國 年 月 日

附件 2、檢錄表

總統盃「無人機關鍵技術挑戰賽」檢錄表

檢錄人員		請親簽		團隊代表		請親簽	
時間	主辦單位填寫		無人機註冊號碼				
總檢核結果： ☐ 通過 ☐ 不通過							
項目		紀錄				是否通過 (Y/N)	
無人機構造		☐ 無人飛機 ☐ 無人直升機 ☐ 無人多旋翼機 ☐ 其他:_____				☐ Y ☐ N	
無人機重量						☐ Y ☐ N	
無人機專業操作證審查		姓名: 證號: 屆期日: 無人機構造/重量是否符合? ☐ 符合 ☐ 不符合 例外限制排除: ☐ Group 1				☐ Y ☐ N	
無人機責任險投保證明		保險公司: 保單號碼:				☐ Y ☐ N	
交通部民用航空局遙控無人機能力審查核准證明		系統申請號碼: 效期:				☐ Y ☐ N	
GNSS 型號		廠牌/型號: 頻段: ☐ L1 ☐ L2 ☒ L5				☐ Y ☐ N	
遙控設備		廠牌/型號: 頻段: ☐ 2.4GHz ☐ 其他:_____				☐ Y ☐ N	
數據傳輸設備		廠牌/型號: 頻段: ☐ 2.4GHz ☐ 5.8GHz ☐ 4G ☐ 5G ☐ 其他:_____				☐ Y ☐ N	
影像傳輸設備		廠牌/型號: 頻段: ☐ 2.4GHz ☐ 5.8GHz ☐ 4G ☐ 5G ☐ 其他:_____				☐ Y ☐ N	
嵌入式系統		廠牌/型號:				☐ Y ☐ N	

飛控板	廠牌/型號:	☐ Y ☐ N
馬達	廠牌/型號:	☐ Y ☐ N
電池	廠牌/規格:	☐ Y ☐ N
干擾器安裝與測試	測試結果: ☐ 成功 ☐ 失敗	☐ Y ☐ N
未使用中國（大陸、港、澳）廠牌之定位、資訊與通訊等產品	☐ 是 ☐ 否, 產品: _____	☐ Y ☐ N

(接後頁)

(續前頁)

非紅供應鏈設備佐證相片

檢核結果： ☐ 通過 ☐ 不通過		
項目	佐證相片(品牌與型號應清楚可辨識)	是否通過 (Y/N)
GNSS 型號		☐ Y ☐ N
遙控設備		☐ Y ☐ N
數據傳輸設備		☐ Y ☐ N
影像傳輸設備		☐ Y ☐ N

嵌入式系統		☐Y ☐N
飛控板		☐Y ☐N
馬達		☐Y ☐N
電池		☐Y ☐N

團隊主持人簽名：